



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO

EXCELENCIA ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA

CARRERA

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PROYECTO PACTE

ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

06_Requisitos_Funcionales_y_No_Funcionales_HIDROSYS • DOCUMENTO OFICIAL PACTE

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CITAS, ATENCIÓN AUTOMATIZADA Y AGENDAMIENTO VÍA WHATSAPP BOT (HIDROSYS EC.)

6. REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

Catálogo técnico formal de requisitos RF y RNF

ESTUDIANTE / AUTOR DEL PROYECTO

Freddy Peñafiel

Desarrollador Principal • Proyecto Hidrosys EC.

DOCENTE / TUTOR ACADÉMICO

Ing. Fabricio Lucero

Tutor de Proyecto PACTE • IST del Austro

Cuenca, Ecuador • Periodo Académico 2026

6. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

El presente catálogo de requisitos formaliza las características obligatorias de ingeniería de software implementadas en el sistema integral **Hidrosys EC**.

6.1 Requisitos Funcionales (RF)

ID	Módulo	Descripción Técnica del Requisito	Prioridad
RF-01	WhatsApp Bot	El bot debe responder con un menú en texto numerado 100% compatible con cualquier dispositivo móvil (Android, iOS, Web).	Alta
RF-02	Agendamiento	El bot debe capturar paso a paso: Nombre, Dirección, Servicio requerido y Horario del cliente y persistirlo en base de datos.	Alta
RF-03	Panel Web (QR)	El sistema web debe poseer la pestaña  Escanear QR / WhatsApp para visualizar el código QR en tiempo real y conocer el estado de sesión de Baileys.	Alta
RF-04	Seguridad API	El middleware requireAuth debe verificar la presencia y validez del encabezado x-session-token en los endpoints administrativos.	Alta
RF-05	Administración	El panel debe permitir crear, editar, eliminar y actualizar el estado de las citas y órdenes de trabajo del negocio.	Alta
RF-06	Reportes	El administrador debe poder exportar el registro técnico en formato PDF oficial y hojas de cálculo Excel.	Media

6.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Categoría	Especificación y Estándar de Calidad
RNF-01	Usabilidad UI/UX	El panel web debe seguir los estándares de diseño premium moderno, paleta institucional ISTA/Hidrosys, tipografía Google Inter/Outfit y capacidad responsive.
RNF-02	Rendimiento	El tiempo de respuesta del servidor API ante las peticiones del bot o panel web no debe superar los 250 milisegundos.
RNF-03	Compatibilidad Universal	El menú del bot no debe depender de plantillas cerradas de Meta Cloud API para evitar bloqueos en celulares que no procesan botones interactivos.
RNF-04	Seguridad y Cifrado	Toda comunicación del panel web con el backend debe protegerse y aislar las sesiones administrativas de las peticiones públicas.